計算・数理物理班　難易度 ★★★

数値計算はカッコいい！

栗田大幹

1　はじめに

物理学の根本的なモチベーションは、シンプルな原理とデータから未来を予測することです。 物理学が描く世界では、様々な方程式や対称性から息をのむような美しい理論が構築されています。これらの理論をもとに、物理系を厳密な数学で書き下し、時間変化を予測することができればどれだけ素晴らしいことでしょう。このような厳密な計算によって得られる結果を、よく**解析解**と呼びます。しかし現実の多くの系では数学的に解けないことがわかっていたり、揺らぎやノイズの影響を取り込むのが難しかったりなど、解析解を得ることが困難な場合があります。そこで、物理学ではよくコンピューターを用いた**数値計算**が用いられます。数値計算では厳密な解に近づけていくために計算を繰り返したり、適切に系を離散化させるなど、ある種の近似を許すことによって解を探索していくことになります。厳密じゃない答えで良いのかと思う人もいるかもしれませんが、**物理学はあくまで自然現象の解析と予測を行う学問であるため、数学的な厳密さは第一目標ではありません。** また厳密に解けているように見えても、私たちは現実世界のすべてのデータを測定することはできないので、どんな物理系にも見逃している効果はあるわけです。数値計算は決して甘えではなく、むしろ物理学の理念に沿ったカッコいい武器なのです。

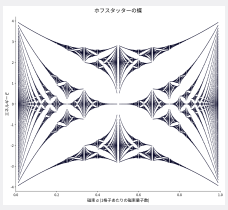


図 1: Hofstadter の蝶、分数量子ホール効果という物性現象に関連する

2　方程式の解を見つける方法〜ニュートン法〜

中学の数学の授業で二次方程式の解の公式を習ったと思います。

$$ax^2 + bx + c = 0$$
$$\Rightarrow \quad x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

二次方程式の場合はこのように厳密解を持ってくることができるわけですが、例えばいきなり $x^4 - x - 1 = 0$ の解を求めよと言われても因数分解もできないのでよくわかりません。そこでこのようなプロセスを考えましょう。

- 適当な初期値 x_0 を選ぶ。
- 関数 $f(x) = x^4 - x - 1$ の x_0 における接線を引く。
- 接線と x 軸の交点を新たな近似解 x_1 とする。
- この操作を繰り返していく。
- 式にすると $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$

このようにして得られる近似解は、実際には $x^4 - x - 1 = 0$ の解に近づいていきます。実際にやってみたのが下の図です。(図 2)

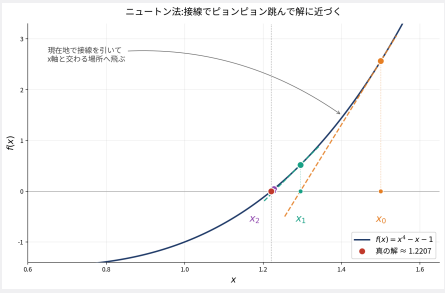


図 2: ニュートン法のイラスト

このような方法を**ニュートン法**と呼びます。ニュートン法は初期値が解から離れすぎていると収束しないことがあるという欠点がありますが、最も直感的に理解しやすい数値計算手法の一つです。

3　数値計算が描く物理

実際に数値計算はどのように現代物理で用いられているのでしょうか？一つ目の例として**第一原理計算**という計算手法を紹介します。第一原理計算では実験データに頼らず、量子力学の基本法則だけを出発点として、計算機が直接物質の電子状態を解きにいきます。この手法を用いることで物質を実際に作る前にその性質を予測できるため、次世代の高温超伝導体の候補や新しい半導体の物性を予測することができます。現在では**密度汎関数理論 (DFT)**という手法が主流です。やっていることの精神はニュートン法と全く一緒で、「電子の分布を仮定して場の中での運動を解き、出てきた新しい分布でまた更新する」というループを、結果が動かなくなるまで延々と回し続けるのです。また素粒子物理学の世界では**格子 QCD**という計算手法もあります。物質の最小単位であるクォークを縛る「強い相互作用」を記述する量子色力学 (QCD) は 1970 年代に完成した美しい理論ですが、それを計算機で解くために時空を格子状に離散化したのが格子 QCD です。方程式を決定論的に解くニュートン法だけでなく、乱数を用いたモンテカルロ法など、目的に応じて多様な計算手法が使われており、現在ではいくつもの研究グループがスーパーコンピューターを用いて日々計算を行っています。

参考文献

[1] 富谷 昭夫. *(理論物理学において)* 数値計算はなぜ必要なのか. Dec. 2025.